Téma 3: Datové typy a Vstup/Výstup (I/O)

Teoretický základ

Proměnné uchovávají data v paměti. V Pythonu mají data svůj "typ", který určuje, jaké operace s nimi můžeme dělat.

- `int` - celá čísla (5). `float` - desetinná čísla (3.14).
- `str` - text (string). Spojuje se operátorem `+`. `bool` - pravda/nepravda (True/False).
- Python používá **dynamické typování** - typ se odvodí z hodnoty a může se v průběhu měnit.
- **I/O:** Funkce `input("Výzva: ")` vždy vrací text (`str`). Pro výpočty se musí **přetypovat**: `int(hodnota)`. Pro výstup používáme `print()` a doporučuje se používat f-stringy (`f"Výsledek je {x}"`).

Základní koncept k zamyšlení: Práce s řetězci

Jak se chová operátor násobení mezi textem a číslem? Zápis `"Ahoj" * 3` text zopakuje: *AhojAhojAhoj*. Naopak operace `"Ahoj" / 3` nedává logický smysl a Python by ji ukončil s chybou **TypeError**. Různé datové typy podporují jen vybrané matematické operace.

Úkol 1 (Lehká obtížnost)

Zadání úkolu: Napište program, který si od uživatele vyžádá jméno a ročník narození, a následně vypíše: *"Jmenuješ se [jméno] a je ti zhruba [věk] let."* Pamatujte na správné datové typy.

Řešení úkolu 1

```
# input() vrací hodnoty VŽDY jako textový řetězec (str).
jmeno = input("Zadej své jméno: ")

# Pro výpočet věku musíme vstup explicitně přetypovat na celé číslo (int)
rok = int(input("Zadej rok narození: "))

# Výpočet a formátovaný výpis
vek = 2024 - rok
print(f"Jmenuješ se {jmeno} a je ti zhruba {vek} let.")
```

Úkol 2 (Střední obtížnost)

Zadání úkolu: Vytvořte jednoduchou BMI kalkulačku. Uživatele se zeptejte na výšku v metrech (např. 1.75) a váhu v kg. Výpočet je `váha / (výška * výška)`. Výsledek zaokrouhlete na 2 desetinná místa pomocí f-string formátování.

Řešení úkolu 2

```
# BMI Kalkulačka - použití float (desetinná čísla)
vyska = float(input("Zadej výšku v metrech (např. 1.80): "))
vaha = float(input("Zadej váhu v kg: "))

bmi = vaha / (vyska ** 2)  # ** je operátor mocniny

# Omezení výpisu na 2 desetinná místa ve f-stringu se zapíše jako {:.2f}
print(f"Vaše BMI je {bmi:.2f}")
```

Úkol 3 (Těžká obtížnost)

Zadání úkolu: Program načte od uživatele řetězec obsahující dvě čísla oddělená čárkou (např. `"15,20"`). Program musí tento řetězec rozdělit, obě části převést na čísla a sečíst je.

Řešení úkolu 3

```
# Zpracování složitějšího řetězce
vstup = input("Zadejte dvě čísla oddělená čárkou: ")

# Metoda split() rozdělí text do seznamu (listu) podle určeného znaku
casti = vstup.split(",")

cislo1 = int(casti[0])
cislo2 = int(casti[1])
soucet = cislo1 + cislo2

print(f"Součet čísel je: {soucet}")
```

Úkol 4 (Lehká obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Vytvořte v programu dvě proměnné: `a = 5` a `b = 10`. Následně napište kód, který jejich hodnoty kompletně prohodí (v `a` bude 10 a v `b` bude 5). Použijte elegantní jednořádkový způsob typický právě pro jazyk Python.

Řešení úkolu 4

```
a = 5
b = 10

# Tuple unpacking. Hodnoty napravo se vyhodnotí do jedné n-tice
# a ihned se bezpečně rozbalí do proměnných nalevo.
# V jiných jazycích bychom k tomu potřebovali třetí pomocnou proměnnou!
a, b = b, a

print(f"Po prohození: a={a}, b={b}")
```

Úkol 5 (Střední obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: (Řezání textu/Slicing). Uložte si do proměnné slovo `"LOKOMOTIVA"`. Využitím operátoru řezu s krokem vypište z tohoto slova jen každé druhé písmeno (výsledek by měl být "LKMTV").

Řešení úkolu 5

```
slovo = "LOKOMOTIVA"

# Slicing v Pythonu funguje ve tvaru: [start : stop : krok]
# Pokud necháme start a stop prázdné (vezme se celé slovo),
# určíme jen krok 2 (tedy skáče přes jeden znak).
vysledek = slovo[::2]

print(f"Každé druhé písmeno: {vysledek}")
```

Úkol 6 (Těžká obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Dostali jste surová data z banky jako textový řetězec: `"Zůstatek: 15400 CZK"`. Napište program, který z tohoto textu vyřízne pouze samotnou číselnou hodnotu, přetypuje ji na celé číslo (`int`) a přičte k ní bonus 500. Poté vypište finální stav.

Řešení úkolu 6

```
surovy_text = "Zůstatek: 15400 CZK"

# 1. Metoda split() rozdělí string automaticky podle mezer.
# Dostaneme list: ["Zůstatek:", "15400", "CZK"]
casti = surovy_text.split()

# 2. Číslo leží na prostředním (totiž prvním) indexu:
ciselny_text = casti[1]

# 3. Nyní lze text bezpečně přetypovat, přičíst bonus a vypsat.
konecna_castka = int(ciselny_text) + 500
print(f"Váš nový zůstatek je {konecna_castka} CZK.")
```